

数字には、  
すべて式と  
前提がある。

令和の虎 事業計画書 別冊

# 理論武装版 数字の根拠と、崩れたときの備え

---

## 根拠 1 ～ 2

数字の木と、11 個の前提

---

## 根拠 3 ～ 4

価格と、お客様の回収

---

## 根拠 5 ～ 8

売上・費用・損益分岐点・LTV/CAC

---

## 根拠 9 ～ 10

ストレステストと資金計画

---

## 根拠 11 ～ 12

市場規模の計算と、厳しい質問

---

すべての表は同じ計算モデル（toramodel.js）から出力。発表資料・やさしい版と数字が一致する

# 根拠 1 数字の木 — 5年目の営業利益 6,900 万円を分解する

どの数字を聞かれても、この木のどこかを指せば答えられる（単位：百万円）



受託開発（9.5 百万円）はサービスの粗利に含む。端数は四捨五入

## 根拠 2 前提一覧 — 11 個の前提と、その確度

A = 公的統計・制度で決まる    B = 社内の見積もり    C = 未検証の仮説（実証で確かめる）

| 前提       | 値               | 根拠                                    | 確度 |
|----------|-----------------|---------------------------------------|----|
| 単価       | 年 300 万円／拠点     | お客様の得（年 2,880 万円）の約 10%（根拠 3）         | B  |
| 導入支援     | 200 万円（初年度）     | 担当者 1 人が約 2 か月現場に入る。原価 120 万円         | B  |
| 利用料の原価率  | 15%             | クラウド・AI 推論・保守。実証で実測する                 | B  |
| サービスの原価率 | 60%             | 担当者の人件費（1 人年 800 万円の 2 か月分 + 交通費）     | B  |
| 新規獲得     | 3→9→18→27→33 拠点 | 導入担当 1 人 = 年 6 拠点（2 か月で 1 拠点）の処理能力が上限 | B  |
| 解約       | 0→0→0→2→3 拠点    | 年 5% 前後。導入後は記録が貯まり、乗り換えにくい            | C  |
| 人件費      | 1 人年 800 万円     | 年収約 600 万円 × 1.3（社会保険など）              | A  |
| 社員数      | 4→7→11→15→20 人  | 社員 1 人 2.8 拠点を越える前提で採用する（根拠 7）        | B  |
| その他経費    | 1,200→2,900 万円  | 家賃・広告・交通・端末・専門家・雑費（発表資料⑥）             | B  |
| お客様の削減時間 | 1 人月 6 時間       | 書類作業の削減。建設業の書類電子化の実績（月 6.5 時間）を準用 ※   | C  |
| 1 時間の人件費 | 4,000 円         | 780 万円 ÷ 年 1,950 時間                   | A  |

※ 月 6.5 時間の出典は発表前に原典を確認する。C の 2 つ（削減時間・解約）を、500 万円の実証で実測する

## 根拠 3 価格 — お客様が得する額の約 1 割をいただく

価値基準の値付け。原価からではなく、お客様の得から決める

お客様の得（100名の拠点・年）

100人 × 月6時間 × 4,000円 × 12か月

**= 年 2,880 万円**

年 300 万円 ÷ 年 2,880 万円 = 約 10%。残りの約 9 割がお客様の得

価格の部品（拠点・ライン・機能に比例）

| 部品    | 単価     | 標準    | 年額     |
|-------|--------|-------|--------|
| 基盤    | 100 万円 | 1 拠点  | 100 万円 |
| ライン登録 | 20 万円  | 5 ライン | 100 万円 |
| 追加機能  | 50 万円  | 2 本   | 100 万円 |
| 合計    |        |       | 300 万円 |

値引きされた場合の影響はストレステスト（根拠 9）：単価 - 20% でも 4 年目に黒字

なぜこの課金の形か

人数ではなく拠点で課金

人数課金だと、現場はアカウントを絞る。記録が減り、当社の強み（貯まるデータ）が育たない

ラインと機能で上がる

使うほど広がる形。2 年目以降の単価上昇（アップセル）の余地になる。計画には入っていない

導入支援は別料金

現場に入る作業は人件費がかかる。利用料に混ぜると粗利率が見えなくなる

年額前払い

黒字倒産を防ぐ。入金が先、費用が後になる

## 根拠 4 お客様の回収 — 前提が半分でも、約 4 か月で元が取れる

回収月数 = 初年度の支払い 500 万円 ÷ (人数 × 削減時間 × 4,000 円)

回収までの月数 (初年度)

| 対象の人数 \ 1 人の削減時間 | 月 3 時間 | 月 6 時間 (計画) | 月 10 時間 |
|------------------|--------|-------------|---------|
| 30 人             | 14 か月  | 6.9 か月      | 4.2 か月  |
| 50 人             | 8.3 か月 | 4.2 か月      | 2.5 か月  |
| 100 人 (計画)       | 4.2 か月 | 2.1 か月      | 1.3 か月  |
| 200 人            | 2.1 か月 | 1.0 か月      | 0.6 か月  |

色付き = 計画の前提。灰色 = 12 か月を超える (最初は狙わない)

1年で回収する最低条件

人数 × 削減時間 ≥ 月 105 人時

500 万円 ÷ 12 か月 ÷ 4,000 円 = 104

2 年目以降は年 300 万円だけ

100 人・月 6 時間なら、年 2,880 万円の得に対し年 300 万円。約 9.6 倍

**ターゲットの条件に変換：**対象の作業者が 30 人以上、かつ書類・報告の作業が 1 人月 3.5 時間以上ある拠点。中堅の電線工場 (数十～数百人規模) と、施工管理者 10 名以上の電気工事会社はこれを満たす

時間の価値で計算しており、現金の支出が減るわけではない。お客様には「残業の削減」または「浮いた時間で育成」として説明する

## 根拠 5 売上の計算 — 4つの部品の足し算

売上 = 前の年までの利用料 + 新しいお客様の利用料（半年分） + 導入支援 + 受託開発（単位：万円）

|                            | 1年目          | 2年目          | 3年目           | 4年目           | 5年目           |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 期首の拠点数                     | 0            | 3            | 12            | 30            | 55            |
| + 新規                       | 3            | 9            | 18            | 27            | 33            |
| - 解約                       | 0            | 0            | 0             | 2             | 3             |
| <b>期末の拠点数</b>              | <b>3</b>     | <b>12</b>    | <b>30</b>     | <b>55</b>     | <b>85</b>     |
| 前の年までの利用料（期首 × 300）        | 0            | 900          | 3,600         | 9,000         | 16,500        |
| 新しいお客様の利用料（新規 × 300 × 0.5） | 0            | 1,350        | 2,700         | 4,050         | 4,950         |
| 導入支援（新規 × 200）             | 600          | 1,800        | 3,600         | 5,400         | 6,600         |
| 受託開発                       | 600          | 750          | 1,100         | 550           | 950           |
| <b>売上高</b>                 | <b>1,200</b> | <b>4,800</b> | <b>11,000</b> | <b>19,000</b> | <b>29,000</b> |
| うち前の年までの利用料の比率             | 0%           | 19%          | 33%           | 47%           | 57%           |

**5年目の月次：**利用料 約 1,788 万円（月 25 万円 × 平均約 72 拠点） + 導入支援 約 550 万円 + 受託 約 79 万円 = 約 2,417 万円

1年目の3拠点は有償の試験導入（導入支援 200 万円のみ、利用料なし）。新規は年の途中で始まるため初年度の利用料は半年分

## 根拠 6 費用の計算 — 導入支援の人件費は原価に振り替える

同じ人件費を原価と販管費で二重に数えない (単位：万円)

|                        | 1年目           | 2年目           | 3年目          | 4年目           | 5年目           |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 売上高                    | 1,200         | 4,800         | 11,000       | 19,000        | 29,000        |
| - 利用料の原価 (利用料 ×15%)    | 0             | 338           | 945          | 1,958         | 3,218         |
| - サービスの原価 (支援・受託 ×60%) | 720           | 1,530         | 2,820        | 3,570         | 4,530         |
| <b>売上総利益 (粗利)</b>      | <b>480</b>    | <b>2,933</b>  | <b>7,235</b> | <b>13,473</b> | <b>21,253</b> |
| 粗利率                    | 40%           | 61%           | 66%          | 71%           | 73%           |
| 人件費 (社員数 ×800)         | 3,200 (4人)    | 5,600 (7人)    | 8,800 (11人)  | 12,000 (15人)  | 16,000 (20人)  |
| - 原価へ振替 (サービスの原価)      | 720           | 1,530         | 2,820        | 3,570         | 4,530         |
| + その他経費 (家賃・広告・交通など)   | 1,200         | 1,530         | 1,900        | 2,270         | 2,900         |
| <b>販管費</b>             | <b>3,680</b>  | <b>5,600</b>  | <b>7,880</b> | <b>10,700</b> | <b>14,370</b> |
| <b>営業利益</b>            | <b>▲3,200</b> | <b>▲2,668</b> | <b>▲645</b>  | <b>2,773</b>  | <b>6,883</b>  |
| 累積営業損益                 | ▲3,200        | ▲5,868        | ▲6,513       | ▲3,740        | 3,143         |

発表資料の表は百万円単位で四捨五入 (例：5年目 粗利 21,253万円→213、販管費 14,370万円→144、営業利益 6,883万円→69)

## 根拠 7 損益分岐点 — 売上で見ても、人で見ても 4 年目

二つの見方が同じ答えになることが、計画の筋の良さの証拠

① 売上で見る：損益分岐点売上＝販管費÷粗利率

| 百万円   | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 販管費   | 37  | 56  | 79  | 107 | 144 |
| 粗利率   | 40% | 61% | 66% | 71% | 73% |
| 分岐点売上 | 92  | 92  | 120 | 151 | 196 |
| 実際の売上 | 12  | 48  | 110 | 190 | 290 |
| 安全余裕率 | —   | —   | —   | 21% | 32% |

② 人で見ると：社員1人あたりの拠点数

社員1人の販管費 713 万円（4年目：1億700万円÷15人）  
÷ 1 拠点の粗利 255 万円（300 万円×85%）

**= 2.8 拠点／人**

|       | 1年目  | 2年目  | 3年目  | 4年目  | 5年目  |
|-------|------|------|------|------|------|
| 拠点÷社員 | 0.75 | 1.71 | 2.73 | 3.67 | 4.25 |

**なぜ販管費を「固定費」とみなすか：**販管費の8割は人件費と家賃で、売上が増えても1年の中では動かない。変動費（サーバー代・導入担当の人件費）は原価に入れてある

**聞かれたらこう答える：**「3年目は社員11人で30拠点、1人2.73で2.8に届かず赤字。4年目は15人で55拠点、3.67で黒字です」

**経営のルール：**採用は「1人2.8拠点を超える見込み」が立ってから。これが根拠9の資金の守りになる

713 万円は 4 年目の値（1 年目 920 万円、5 年目 719 万円）。年によって多少動くため、目安として 2.8 を使う

## 根拠 8 LTV ・ CAC－ 控えめに 7 年。 3 年で解約されても 13 倍

LTV = 年の粗利 × 継続年数 + 導入支援の粗利    CAC = 営業・広告費 ÷ 新規拠点数

LTV (1 拠点が残す粗利)

255 万円 × 7 年 + 80 万円 = **約 1,865 万円**

255 万円 = 300 万円 × 85%    80 万円 = 200 万円 × 40%

CAC (1 拠点を獲得する費用)

(1,600 万円 + 500 万円) ÷ 33 拠点 = **約 64 万円**

5 年目: 営業 2 人の人件費 + 広告・展示会 ÷ 新規拠点

継続年数を変えたら

| 継続年数     | LTV      | LTV÷CAC     |
|----------|----------|-------------|
| 3 年      | 845 万円   | 13 倍        |
| 5 年      | 1,355 万円 | 21 倍        |
| 7 年 (計画) | 1,865 万円 | <b>29 倍</b> |
| 10 年     | 2,630 万円 | 41 倍        |

獲得が難しくなったら

| CAC          | LTV÷CAC (7 年) | 回収期間  |
|--------------|---------------|-------|
| 64 万円 (計画)   | 29 倍          | 3 か月  |
| 127 万円 (2 倍) | 15 倍          | 6 か月  |
| 255 万円 (4 倍) | 7 倍           | 12 か月 |

**7 年は控えめ:** 計画の解約は 5 年目に 55 拠点中 3 (年約 5.5%)。1÷5.5% = 平均約 18 年続く計算。7 年は年約 14% の解約に相当

**目安:** SaaS でよく使われる目安は「LTV÷CAC が 3 倍以上、回収 12 か月以内」。当社は 29 倍・3 か月

1～2 年目は創業者が営業するため、CAC に創業者の人件費は入れていない (聞かれたら正直に言う)

## 根拠 9 ストレステスト — 崩れても死なない条件は「採用の連動」

同じ計算モデルで1つずつ前提を崩した結果。最低現金のライン＝固定費3か月分（約2,000万円）

| シナリオ                        | 想定する事態           | 黒字化        | 5年目 営業利益     | 最低の現金残高       |
|-----------------------------|------------------|------------|--------------|---------------|
| 基本計画                        | —                | 4年目        | 69百万円        | 60百万円         |
| 単価 - 20%（年240万円）            | 価格交渉で値引きされた      | 4年目        | 32百万円        | 45百万円         |
| 解約が計画の2倍                    | 定着しなかった          | 4年目        | 59百万円        | 57百万円         |
| ライセンス粗利率 85%→75%            | AIの推論費用が想定より高い   | 4年目        | 47百万円        | 51百万円         |
| 人件費 +100万円/人                | 採用市場が厳しい         | 4年目        | 49百万円        | 38百万円         |
| 単価 - 20% かつ 解約2倍            | 複合               | 4年目        | 24百万円        | 43百万円         |
| 新規獲得 - 30%（採用も連動）           | 営業が想定より遅い        | 5年目        | 17百万円        | 22百万円         |
| 1年遅れ（採用も1年遅らせる）             | 実証が長引いた          | 5年目        | 34百万円        | 54百万円         |
| <b>新規獲得 - 30%（採用は計画どおり）</b> | <b>やってはいけない例</b> | <b>しない</b> | <b>▲7百万円</b> | <b>▲10百万円</b> |

**結論：**値引き・解約・コスト高では黒字化の年は変わらない。獲得の遅れは黒字化を1年ずらす、採用を拠点数に連動させれば現金は残る。危ないのは「遅れているのに計画どおり採用する」ことだけ → 採用は「1人2.8拠点」をルールにする

調達は全シナリオで同額（1年目に1億2,500万円）。資本性ローン2,000万円の予備枠は使わない前提。簡易計算（税・償却・運転資本は含めない）

# 根拠 10 資金計画 — 必要資金 1.5 億円は積み上げで出した

「集められるだけ集める」ではなく「必要額を積んだら 1.5 億円」

## 必要資金の積み上げ

| 項目       | 金額           | 計算               |
|----------|--------------|------------------|
| 累積赤字のピーク | 6,500 万円     | 1～3 年目の赤字の合計     |
| 運転資金     | 2,900 万円     | 3 年目の年間費用の 3 か月分 |
| 1 年遅れの備え | 5,600 万円     | 赤字をもう 1 年吸収する額   |
| 合計       | 1 億 5,000 万円 |                  |

## 調達の順番

| 時期   | 手段             | 金額           |
|------|----------------|--------------|
| 準備期  | 出資（今回）         | 500 万円       |
| 1 年目 | 日本政策金融公庫（創業融資） | 1,000 万円     |
| 1 年目 | CVC・VC         | 1 億 1,500 万円 |
| 予備   | 公庫 資本金ローン      | 2,000 万円     |

## 期末の現金残高（簡易計算・百万円）

|      | 1 年目 | 2 年目 | 3 年目 | 4 年目 | 5 年目 |
|------|------|------|------|------|------|
| 調達   | 125  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 営業損益 | ▲32  | ▲27  | ▲6   | 28   | 69   |
| 期末現金 | 93   | 66   | 60   | 88   | 156  |

### 黒字倒産を防ぐ 4 つのルール

- ① 利用料は年額前払い。導入支援は着手金 50%
- ② 現金が固定費 3 か月分を割る前に追加調達を始める
- ③ 資金繰り表で 12 か月先までの入出金を管理
- ④ 採用は社員 1 人 2.8 拠点の見込みが立ってから

公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」の融資限度額 7,200 万円（うち運転資金 4,800 万円）。融資額・金利は審査で決まる（要確認）

# 根拠 11 市場規模の計算 — SAM は約 3,350 拠点 × 300 万円

TAM (周辺の大きな市場) は第三者の調査、SAM (当社が届く市場) は自社の計算

| 段階                | 数                 | 根拠                           | 確度 |
|-------------------|-------------------|------------------------------|----|
| 電線・ケーブル製造の事業所     | 353               | 経済構造実態調査 (2024 年)            | A  |
| 電気工事業の許可業者        | 65,497 社          | 国交省 許可業者数 (令和 7 年 3 月末)      | A  |
| うち資本金 5,000 万円以上  | 約 2,400 社         | 資本金階層の比率 約 3.7% を適用          | C  |
| + 電気通信工事の同規模層     | 約 700 社           | 完成工事高の比率 約 29% を適用           | C  |
| 電気工事 合計 (丸め)      | 約 3,000 社         |                              | —  |
| <b>SAM の拠点数</b>   | <b>約 3,350 拠点</b> | 353 + 約 3,000                | —  |
| <b>SAM</b>        | <b>約 100 億円</b>   | <b>約 3,350 拠点 × 年 300 万円</b> | —  |
| <b>SOM (5 年目)</b> | <b>2.55 億円</b>    | 85 拠点 × 300 万円 (SAM の約 2.5%) | —  |

**TAM (周辺市場)**  
 スマートファクトリー (国内)  
**42 億 → 92 億米ドル、年 9.03%**  
 建設テック (建築分野)  
**1,845 億 → 3,043 億円、年 7.4%**

## 聞かれたら：

「中堅以上の約 3,000 社は、許可業者数に資本金の比率をかけた推計です。実証と並行して、業界団体の名簿で数え直します」

**SAM が小さすぎないか：**5 年目の 85 拠点は SAM の 2.5%。成長期以降は、素材産業 (鉄鋼・化学・製紙など連続工程) と海外に広げる。これは SAM に入っていない

確度 C (3.7%・29%) は推計に用いた比率。発表前に国交省「建設業許可業者数調査」「建設工事施工統計調査」の原表で確認する

## 根拠 12 厳しい質問 — 数字 → 式 → 前提の順で答える

一言で答え、根拠のページを示す

| 質問             | 一言の答え                              | 根拠      |
|----------------|------------------------------------|---------|
| 本当に年 300 万円払う？ | 月 240 万円分の時間が浮き、約 2 か月で元が取れます      | 根拠 3・4  |
| 月 6 時間は本当？     | 建設業の実績を準用した仮説です。500 万円の実証で実測します    | 根拠 2    |
| なぜ 4 年目まで赤字？   | 人を先に雇うからです。1人 2.8 拠点を越える 4 年目に黒字   | 根拠 7    |
| 獲得が遅れたら？       | 採用も遅らせません。3割遅れても現金は 2,000 万円を割りません | 根拠 9    |
| 値引きされたら？       | 2割引きでも 4 年目に黒字。5 年目の営業利益は 3,200 万円 | 根拠 9    |
| LTV 7 年は甘くない？  | 計画の解約率なら平均 18 年。3 年でも CAC の 13 倍です | 根拠 8    |
| 1.5 億円は多すぎない？  | 赤字のピーク・運転資金・1 年遅れの備えを積んだ額です        | 根拠 10   |
| 市場が小さくない？      | 5 年目で SAM の 2.5%。素材産業と海外は含めていません   | 根拠 11   |
| 大手が真似したら？      | 現場の記録は貯まるほど移せない。監修できる人が要る          | 発表資料③   |
| あなたが倒れたら？      | 役割を絞り判断基準を先に決め、1 か月不在でも回る形にします     | 発表資料リスク |

詳しい想定問答は「令和の虎\_想定問答.md」( Q1 ~ Q20 )

# 出典一覧 — 原典と、確認が必要なもの

★ = 発表前に原典を確認する

| 項目                 | 出典                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| 技能継承・人材育成          | 経済産業省・厚生労働省・文部科学省「2026年版 ものづくり白書」（令和8年5月）                   |
| デジタル活用と技能継承        | 労働政策研究・研修機構 調査シリーズ No.265 （2026年3月）、No.267 （2026年4月）        |
| スマートファクトリー市場       | IMARC Group 「Japan Smart Factory Market」（2025→2034年、年9.03%） |
| 建設テック市場            | 矢野経済研究所 プレスリリース No.3789 （2025年4月）建築分野ソフトウェア                 |
| 電線・ケーブル製造の事業所数     | 経済産業省「経済構造実態調査」2024年                                        |
| 電気工事業の許可業者数        | 国土交通省 建設業許可業者数（令和7年3月末）65,497社                              |
| 中堅以上の比率 ★          | 国土交通省「建設業許可業者数調査」資本金階層別・「建設工事施工統計調査」から推計                    |
| 書類作業の削減 月 6.5 時間 ★ | 建設業の書類電子化の実績として準用。原典を特定して差し替える                              |
| 創業融資               | 日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」                                  |
| 国の方針               | 内閣府「人工知能基本計画」（令和8年7月14日閣議決定）                                |
| 競合                 | 各公表資料（Airion、キャディ、三菱総合研究所、FRONTEO、tebiki、スタディスト）            |

LTV÷CACの目安（3倍以上・回収12か月以内）はSaaS業界で一般に使われる経験則であり、特定の統計ではない